Modul Settings

Seluruh test case pada docs/qa/test-cases/settings.md. Eksekusi dilakukan lewat request HTTP dengan cookie sesi asli dan diverifikasi ke database — bukan diasumsikan dari kode. Perilaku visual antarmuka React tidak termasuk cakupan dan karena itu laporan ini tidak memuat bukti layar.

49	47	2	1	1
Test case dijalankan	Akhirnya lolos	Gagal di percobaan pertama	Bug diperbaiki	Belum diuji

50 test case dirancang untuk modul ini; 47 lolos, 2 gagal, 1 tidak dijalankan dan sengaja tidak dibulatkan menjadi lolos.

6 temuan tercatat (BUG-SET-01, BUG-SET-02, BUG-SET-03, CATATAN-SET-04, CATATAN-SET-05, BUG-SET-06). Rincian sebab dan cakupannya ada di blok temuan di bawah.

Bug yang ditemukan & diperbaiki

BUG-SET-01 · `/c/{company}/settings` melempar ke URL tanpa prefix perusahaan lalu 404 — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Cacat routing multi-tenancy — jalan pintas yang wajar dari menu/URL berakhir di halaman tidak ditemukan.
MENGGAGALKAN	A19.
GEJALA	`GET /c/qa-lima/settings` menjawab `302` dengan `Location: /settings/profile` — tanpa segmen `/c/qa-lima`. Mengikuti redirect menghasilkan 404 (`GET /settings/profile` = 404, diverifikasi terpisah).
SEBAB	`routes/web.php:567` — `Route::redirect('/', '/settings/profile');` menuliskan path literal. Di dalam grup ber-prefix `/c/{company}`, target redirect tidak ikut mendapat prefix. Bandingkan dengan `routes/web.php:145` (`/template-builder-test`) yang memakai `redirect()->route(...)` dan benar menghasilkan `/c/qa-lima/settings/pdf-templates` (dibuktikan N24) — jadi polanya sudah ada di file yang sama, hanya baris ini yang tertinggal.
CAKUPAN	Siapa pun yang membuka `/settings` tanpa sub-halaman: tautan lama, bookmark, atau menu yang menunjuk root pengaturan. Bukan kehilangan data, tetapi jalan buntu yang terlihat seperti aplikasi rusak.
PERBAIKAN	Ganti menjadi redirect berbasis nama route, mis. `Route::get('/', fn () => redirect()->route('settings.profile'))`, agar prefix perusahaan ikut terbentuk. Sisir juga `Route::redirect` lain di dalam grup ber-prefix.

BUG-SET-02 · Profil perusahaan (identitas, NPWP, tarif PPN) dapat ditimpa oleh user mana pun yang login — SUDAH DIPERBAIKI

SIFAT	Cacat otorisasi. Dokumentasi modul menyebut halaman ini "terbuka untuk semua user login", jadi mungkin disengaja — tetapi konsekuensinya perlu keputusan sadar, bukan diwariskan diam-diam.
MENGGAGALKAN	A20.
GEJALA	`staff@gmail.com` — role `staff`, tanpa `manage companies`, tanpa `manage pdf templates` — mengirim `POST /c/qa-lima/settings/company` dan menerima 302 sukses. Isi tabel `company_profiles` berubah menjadi `name="Diambil Staff"`, `is_pkp=0`, `npwp=NULL`, `ppn_rate=0.00`, menimpa data yang sah. (Penguji memulihkannya segera setelah pembuktian.)
SEBAB	`routes/web.php` — `Route::get('/company', …)` dan `Route::post('/company', …)` berada di dalam grup `settings` yang tidak memasang middleware `can:` apa pun, berbeda dari sub-grup `pdf-templates` yang digate `can:manage pdf templates` (`routes/web.php:581`). `CompanyController::update()` juga tidak memuat otorisasi sendiri, dan `UpdateCompanyRequest::authorize()` mengembalikan `true`.
CAKUPAN	Setiap user yang bisa login ke perusahaan. Dampaknya menjalar keluar modul Settings: `ppn_rate`, `is_pkp`, dan `npwp` dipakai `InvoicePrintService` serta seluruh template PDF invoice, dan `computed_abbreviation` dipakai penomoran Fund Request (`001/KSN/I/2026`). Satu user tanpa niat jahat pun bisa membuat seluruh invoice terbit dengan identitas dan tarif pajak yang salah — dan tidak ada jejak audit siapa yang mengubahnya.
PERBAIKAN	Pasang gate pada dua route company (mis. `can:manage companies`, permission yang sudah ada dan hanya dimiliki admin), atau perkenalkan permission khusus `manage company profile`. Bila keterbukaan ini memang keputusan produk, catat alasannya secara eksplisit di `docs/module/settings.md` — jangan biarkan tersirat.

BUG-SET-03 · Unduh invoice dengan template PDF bawaan gagal 500 pada perusahaan yang profilnya diisi lewat Settings — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Cacat fungsional — fitur inti (unduh invoice) mati total pada perusahaan yang baru dikonfigurasi.
MENGGAGALKAN	A21.
GEJALA	`GET /c/qa-lima/invoice/1/download` (tanpa parameter `template`, sehingga memakai default `kisantra-invoice`) menjawab HTTP 500. `storage/logs/laravel.log` mencatat: `foreach() argument must be of type array/object, null given (View: D:\Laravel\finance-management\resources\views\pdf\kisantra-invoice.blade.php)`. Jalur `template=builder:{id}` berhasil (N23), jadi kegagalan spesifik pada template Blade bawaan.
SEBAB	`resources/views/pdf/kisantra-invoice.blade.php:577` — `@foreach ($company['bank_accounts'] as $index => $bank)` tanpa pengaman null. Kolom `company_profiles.bank_accounts` bernilai NULL, dan tidak ada cara mengisinya dari modul Settings: `app/Http/Requests/Settings/UpdateCompanyRequest.php` sama sekali tidak memuat aturan untuk `bank_accounts` (diverifikasi: nol kemunculan kata itu di file tersebut), sehingga form profil perusahaan tidak pernah menuliskannya. Pola `foreach` tanpa pengaman yang sama ada di `resources/views/pdf/invoice.blade.php`, `semesta-invoice.blade.php`, dan `single-invoice.blade.php`.
CAKUPAN	Setiap perusahaan yang profilnya dibuat/diisi lewat Settings dan bukan lewat seeder — yaitu semua perusahaan baru hasil provisioning. Bukan kasus buatan: log aplikasi menunjukkan galat identik terjadi pada perusahaan lain (`tenant_qa-dua`) di sesi terpisah pada hari yang sama, jadi ini reproducible lintas tenant.
PERBAIKAN	(1) Beri pengaman di keempat template Blade: `@foreach (($company['bank_accounts'] ?? []) as …)`. (2) Sediakan pengisian `bank_accounts` di form Profil Perusahaan (tambahkan aturannya di `UpdateCompanyRequest`), karena tanpa itu blok rekening pada invoice memang tidak akan pernah terisi. (3) Beri default `[]` alih-alih NULL pada kolom tersebut.

CATATAN-SET-04 · Validasi custom font menerima berkas `.ttf` berisi data sembarang — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Pengamatan (perilaku terdokumentasi), risiko rendah–sedang.
GEJALA	Berkas 3.000 byte acak bernama `palsu.ttf` diterima (302) dan masuk pustaka font. Sebaliknya PNG asli bernama `.ttf` ditolak dengan benar (A15).
SEBAB	Daftar `mimetypes` di `CustomFontController::store` menyertakan `application/octet-stream` — sengaja, agar TTF yang tidak terdeteksi tetap bisa diunggah. Byte acak juga terdeteksi sebagai `application/octet-stream`, sehingga lolos.
CAKUPAN	Font rusak dapat masuk pustaka global dan dipilih di editor; teks yang memakainya akan jatuh ke font default DomPDF (atau menggagalkan render) tanpa pesan yang menjelaskan sebabnya.
PERBAIKAN	Tambahkan pemeriksaan magic number SFNT (`0x00010000` atau `true`/`ttcf` pada 4 byte pertama) sebagai lapis ketiga — murah, dan menutup celah tanpa mengorbankan kelonggaran mimetypes yang memang diperlukan.

CATATAN-SET-05 · Menghapus template default menyisakan nol template default — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Pengamatan, risiko rendah.
GEJALA	Setelah `DELETE .../pdf-templates/1` yang saat itu `is_default=1`, `SUM(is_default)` menjadi 0. Invarian yang didokumentasikan ("hanya satu `is_default`") tidak dilanggar, tetapi keadaan "tidak ada default sama sekali" juga tidak pernah dibahas.
SEBAB	`PdfTemplateController::destroy()` menghapus baris tanpa mempromosikan template lain.
PERBAIKAN	Bila ada template lain tersisa, promosikan yang tertua/pertama menjadi default; atau tolak penghapusan template default selama masih ada template lain — pilih satu dan tuliskan sebagai invarian.

BUG-SET-06 · Gate `manage company profile` mengunci Profil Perusahaan untuk semua orang, termasuk admin, sampai seeder izin dijalankan ulang — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Regresi rilis — konsekuensi langsung dari perbaikan BUG-SET-02. Ditemukan lewat UI, bukan lewat HTTP.
GEJALA	Admin membuka `/c/qa-satu/settings/company` di peramban dan mendapat halaman Forbidden, padahal role `admin` seharusnya memegang seluruh izin.
SEBAB	Perbaikan BUG-SET-02 memasang `can:manage company profile` pada grup route dan menambahkan nama izin itu ke `MasterPermissionSeeder`. Namun izinnya belum ada di database — seeder tidak dijalankan ulang setelah perubahan kode. `finance_central.permissions` berisi 75 baris tanpa `manage company profile`, sehingga gate menolak semua orang: bukan hanya staff, tetapi juga admin dan finance manager.
CAKUPAN	Setiap lingkungan yang memutakhirkan kode tanpa menjalankan seeder izin — termasuk production saat merge ke `main`. Halaman Profil Perusahaan mati total, dan bersamanya penyuntingan NPWP/PKP/tarif PPN yang menggerakkan seluruh PDF invoice.

Hasil per test case

percobaan gagal (bug aplikasi) | gagal karena kendala alat uji, bukan bug | percobaan lolos

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A. KONDISI NORMAL				
N01	**Halaman pengaturan pribadi terbuka untuk user biasa**		200 dan 200	Pass
N02	**Ubah nama profil**		302; DB `id=10 name="QA5 Ganti Sandi (Baru)"`	Pass
N03	**Ganti email me-null-kan** `email_verified_at`		302; DB `email=qa5-sandi2@qa.test email_verified_at=NULL` (sebelumnya `2026-08-19 14:50:41`)	Pass
N04	**Ganti kata sandi dengan** `current_password` **benar**		302; hash DB berubah dari `$2y$12$IWSZ35Tg8CY.Q…` menjadi `$2y$12$B0.3aijZxG5/E…`	Pass
N05	**Kata sandi lama tidak lagi berlaku, yang baru berlaku**		Login sandi lama → request berikutnya 302 (tidak terautentikasi); login sandi baru → `GET .../settings/profile` 200	Pass
N06	**Hapus akun dengan kata sandi benar**		302; sesi mati (`GET .../settings/profile` → 302). DB: `users id=11` 0 baris, `company_user user_id=11` 0 baris, `model_has_permissions model_id=11` 0 baris — cascade bersih	Pass
N07	`CompanyProfile` **tetap singleton**		3× 302; `SELECT COUNT(*) FROM company_profiles` → 1	Pass
N08	**Field profil perusahaan tersimpan lengkap**		DB `name="PT. Quality Assurance Lima" is_pkp=1 npwp=99.888.777.6-555.000 ppn_rate=11.00`	Pass
N09	`computed_abbreviation` **melewati kata PT/CV/TBK**		Persis seperti diharapkan, kelimanya. Titik pada `PT.` tertangani. Ketika kolom `abbreviation` terisi, nilai kolom yang dipakai (`abbreviation='LIM'` → `computed='LIM'`)	Pass
N10	**Grup PDF Template Builder digate** `manage pdf templates`		admin 200; manager 403; staff 403; `.../custom-fonts` untuk manager juga 403 (route memang berada di dalam prefix yang tergate)	Pass
N11	**Buat template**		3× 302; DB `1,2,3` semuanya `is_default=0`	Pass
N12	**Hanya satu** `is_default`		Setelah tiap langkah: `1:1,2:0,3:0` → `1:0,2:1,3:0` → `1:0,2:0,3:1` → `1:0,2:1,3:0`; `SUM(is_default)` selalu 1	Pass
N13	**Jalur kedua penetapan default juga aman**		302; state `1:1,2:0,3:0`, `SUM(is_default)=1`	Pass
N14	**Duplikasi template**		302; DB `id=4 name="QA5 Template C (Salinan)" is_default=0`	Pass
N15	**Simpan layout banded (bentuk yang benar-benar dikirim editor)**		302; DB `layout={"bands": {"header": {"height": 180, "elements": []}, …}`	Pass
N16	**Simpan layout legacy flat-array**		302; DB `layout=[{"x": 5, "y": 5, "text": "legacy", "type": "text"}]`	Pass

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
N17	**Render PDF template**	■	200 semua; ukuran 1.069 / 1.117 / 1.069 byte; magic %PDF	Pass
N18	**Render PDF dengan invoice tertentu & parameter** `items`	■	200, 200, 200 — `items=999` tidak menimbulkan error	Pass
N19	**Halaman editor terbuka**	■	200	Pass
N20	**Unggah custom font** `.ttf`	■	302; DB `id=2 name="QA5 Arial" filename=qa5-arial_0f4bf19d.ttf`; berkas ada di `storage/tenantqa-lima/app/public/fonts/custom/`	Pass
N21	**Daftar font (JSON)**	■	`[{"id":2,"name":"QA5 Arial","url":"http://127.0.0.1:8000/c/qa-lima/storage/fonts/custom/qa5-arial_0f4bf19d.ttf"}, …]`	Pass
N22	**Hapus font juga menghapus berkasnya**	■	302; DB tersisa 1 baris; berkas `qa5-font_d3127558.ttf` hilang dari disk	Pass
N23	**Invoice produksi direnderlewat template builder**	■	200, 1.069 byte, magic %PDF	Pass
N24	**Redirect sandbox lama**	■	302 `Location: http://127.0.0.1:8000/c/qa-lima/settings/pdf-templates` — benar	Pass
N25	**Hapus template**	■	302 keduanya; DB tersisa id 2 & 3	Pass
B. KONDISI TIDAK NORMAL / EDGE CASE				
A01	**Email profil bentrok dengan user lain**	■	422 `{"email":["The email has already been taken."]}`	Pass
A02	**Email profil tidak valid**	■	422 `{"email":["The email field must be a valid email address."]}`	Pass
A03	`current_password` **salah**	■	422 `{"current_password":["The password is incorrect."]}`; hash DB tetap `$2y$12$IWSZ35Tg8CY.Q…`	Pass
A04	**Konfirmasi sandi tidak cocok**	■	422 `{"password":["The password field confirmation does not match."]}`	Pass
A05	**Sandi baru terlalu pendek**	■	422 `{"password":["The password field must be at least 8 characters."]}`	Pass
A06	**Hapus akun dengan kata sandi salah**	■	422 `{"password":["The password is incorrect."]}`; DB `id=11 email=qa5-hapus@qa.test` masih ada	Pass
A07	**Hapus akun tanpa kata sandi**	■	422 `{"password":["The password field is required."]}`	Pass
A08	`ppn_rate` **di luar 0–100**	■	422 `{"ppn_rate":["The ppn rate field must not be greater than 100."]}`	Pass
A09	**Email perusahaan tidak valid**	■	422 `{"email":["The email field must be a valid email address."]}`	Pass
A10	**Nama aset di luar whitelist**	■	404 (whitelist `logo, letter_head, signature, stamp` ditegakkan)	Pass
A11	**Simpan layout banded tanpa** `paper.margins`	■	422 `{"layout.paper":[…],"layout.paper.margins":[…],"layout.paper.margins.top":[…], …}` (10 error)	Pass

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A12	**Margin negatif**		422 `{"layout.paper.margins.top":["The layout.paper.margins.top field must be at least 0."]}`	Pass
A13	**Band bukan array**		422 `{"layout.bands.header":["The layout.bands.header field must be an array."]}`	Pass
A14	**Template tanpa nama**		422 `{"name":["The name field is required."]}`	Pass
A15	**Font: berkas PNG diberi ekstensi** `.ttf`		422 `{"file":["The file field must be a file of type: font/ttf, font/sfnt, application/x-font-ttf, application/x-font-truetype, application/octet-stream."]}` — validasi membaca isi, bukan nama	Pass
A16	**Font: nama duplikat**		422 `{"name":["The name has already been taken."]}`	Pass
A17	**Font: berkas** `.ttf` **berisi byte acak**		302, tersimpan sebagai `qa5-font_d3127558.ttf`. Sesuai desain yang didokumentasikan ("validasi double-layer: mimetypes longgar, ekstensi wajib `.ttf`"), tetapi berarti berkas rusak bisa masuk pustaka font	Pass
A18	**Template** `builder:` **yang tidak ada**		404	Pass
A19	**Root pengaturan kehilangan prefix perusahaan**		302 `Location: /settings/profile` (tanpa `/c/qa-lima`) → tujuan 404	Fail
A20	**Profil perusahaan dapat ditimpa user tanpa hak kelola**		302 — berhasil. DB berubah menjadi `name="Diambil Staff" is_pkp=0 npwp=NULL ppn_rate=0.00`. Dipulihkan kembali oleh penguji sesudahnya	Fail
A21	**Unduh invoice dengan template PDF bawaan**	–	HTTP 500. Log: `foreach() argument must be of type array\	Belum diuji
A22	**Menghapus template yang sedang menjadi default**		302; setelah itu `SUM(is_default)=0` — tidak ada template default tersisa dan tidak ada promosi otomatis	Pass
C. ALUR BERANTAI				
C01	**Siklus penuh ganti kredensial**		(1) 302; (2) `email_verified_at=NULL`; (3) 422; (4) hash berubah; (5) login lama gagal / baru 200	Pass
C02	**Siklus hidup template PDF**		Seluruh tahap 302/200 seperti pada N11–N25; `SUM(is_default)` = 1 di setiap pemeriksaan, kecuali menjadi 0 setelah template default dihapus (A22)	Pass
C03	**Siklus pustaka font**		Unggah 302 → daftar memuat 2 font → `DELETE` 302 → berkas `qa5-font_d3127558.ttf` hilang dari `storage/tenantqa-lima/app/public/fonts/custom/`	Pass

Bukti visual langkah per langkah

Setiap test case direkam per langkah, bukan hanya hasil akhirnya, supaya alurnya bisa ditelusuri ulang oleh orang lain.

N01 · Halaman pengaturan pribadi terbuka untuk user biasa — Pass



1. Pengaturan profil pribadi: empat sub-halaman di panel kiri.

N03 · Ganti email me-null-kan `email_verified_at` — Pass



1. Profil Perusahaan terbuka kembali untuk admin setelah seeder izin dijalankan — lihat BUG-SET-06.

Catatan tambahan

Ditemukan di luar cakupan test case, tapi layak ditindaklanjuti.

Catatan — Catatan pelaksanaan

Seluruh case dieksekusi lewat request HTTP dengan cookie sesi asli; verifikasi Case destruktif (ganti sandi, hapus akun) sengaja hanya dijalankan pada akun N09 (`computed_abbreviation`) diuji lewat instansiasi model di memori dengan 5 A20 bersifat destruktif terhadap data perusahaan: profil segera dipulihkan A21 (BUG-SET-03) menyentuh modul Invoice/PDF yang di luar cakupan tugas ini, Uji awal penyimpanan layout banded sempat menghasilkan 422 karena penguji Pembersihan: `qa5-hapus@qa.test` terhapus oleh case N09 itu sendiri; Editor WYSIWYG (drag-and-drop elemen, band resize, picker token & font)

Kendala alat uji selama pengujian

Dicatat supaya jelas mana yang cacat aplikasi dan mana yang bukan. Tidak satu pun dari ini dihitung sebagai kegagalan test case:

• Berkas respons bawaan helper sempat dipakai bersama beberapa agent sehingga satu agent membaca respons agent lain; helper dipindah ke berkas per-sesi sebelum satu pun hasil dicatat.

• PHP di Windows tidak memetakan /tmp seperti Git Bash, sehingga beberapa skrip pembantu gagal membaca berkas dan diulang dengan path absolut.

Catatan kejujuran

Sebagian besar kode yang diuji ditulis oleh asisten yang sama yang menjalankan pengujian, sehingga ada risiko pengujian mewarisi asumsi yang sama dengan asumsi saat menulis kodenya. Risiko itu terbukti nyata dalam sesi ini: perbaikan lampiran sempat dinyatakan selesai padahal verifikasinya menguji route-nya, bukan URL yang benar-benar dihasilkan aplikasi. Yang sebaiknya diperiksa manusia secara independen: unggah bukti bayar lewat antarmuka lalu pastikan gambarnya benar-benar tampil di layar, bukan sekadar tersimpan dengan path yang benar.

Lingkungan uji: branch multi-tenancy, APP_ENV=local, database pusat finance_central + satu database per perusahaan (tenant_*), aplikasi di http://127.0.0.1:8000. Bukan production..